Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

El agua tiene ΔH°vap = 40,7 kJ/mol y hierve a 100 °C a 1,00 atm. Tratando la evaporación como un equilibrio (K = P del vapor), ¿cuál es la presión de vapor a 80 °C?

A) 0,48 atm

B) 2,1 atm

C) 0,80 atm

D) 0,95 atm

E) −0,74 atm

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **van't Hoff/Clausius–Clapeyron**
   $\ln \frac{P_2}{1{,}00} = -\frac{40\,700}{8{,}314}\left(\frac{1}{353} - \frac{1}{373}\right) = -0{,}744.$

2. **P**
   e^{−0,744} = 0,48 atm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Error de signo: la presión de vapor baja al enfriar.

C) Supone P proporcional a °C.

D) Supone P proporcional a T en K.

E) Es ln P.

Idea clave. La ecuación de Clausius–Clapeyron es van't Hoff aplicado a un cambio de fase.